

Bản trình chiếu: Ghép cặp đồ thị hai phía

Wang Jun

2005

Nguồn gốc: Slide companion for bipartite matching applications

IOI China candidate team papers / 2005 / Wang Jun / Wang Jun.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Bản trình chiếu đi cùng bài viết về ứng dụng ghép cặp hai phía. Phần chữ đọc được có tên bài *Roads*, các ký hiệu $n = |V_0|$, $m = |E_0|$, và nhiều sơ đồ hình ảnh.

2 Mô hình

Ghép cặp hai phía thường xuất hiện khi cần ghép hai loại đối tượng: người với việc, đỉnh trái với đỉnh phải, hoặc lựa chọn với ràng buộc. Ta dựng đồ thị hai phía sao cho một cạnh biểu diễn khả năng ghép hợp lệ, rồi tìm ghép cực đại hoặc ghép có trọng số tối ưu.

3 Ứng dụng trong bài tối ưu

Nhiều bài ban đầu không nói trực tiếp đến ghép cặp. Sau khi phân tích tính chất tối ưu, ta phát hiện mỗi quyết định ở một phía chỉ ảnh hưởng tới một số quyết định ở phía kia. Khi đó mô hình hai phía làm rõ điều kiện tồn tại lời giải và cho phép dùng đường tăng.

4 Kết luận

Bản trình chiếu là phần minh họa trực quan cho bài viết: chọn đúng hai tập đỉnh và định nghĩa đúng cạnh là bước quan trọng nhất trước khi áp dụng thuật toán ghép cặp.